

幻尔科技

LFD-01M PWM 舵机使用说明

V1.0



Hiwonder 官方网站



版本号	修改日期	修改摘要
V1.0	20231017	初次发布

1.产品说明

1.1 产品简介



LFD-01M 是一款 PWM 舵机。在使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500 μ s，它对应的角度为 0~180°。

同时这款舵机具有控制精度高、线性度好、响应速度快和扭力大等特点，常用于各种仿生机器人的大角度关节设计。

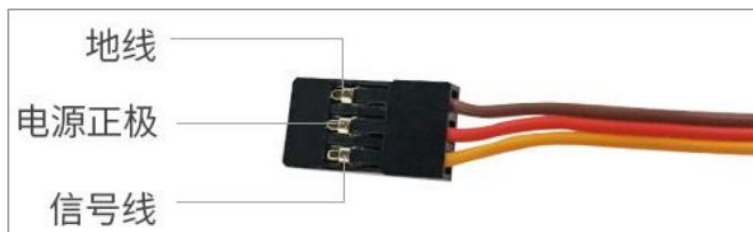
1.2 工作原理

舵机的内部通常由外壳、减速齿轮组、电机、电位器和控制电路组成。简单来说产生 PWM 波形信号来控制舵机位置。

当 PWM 信号输入到电机驱动电路时,将根据信号电平来控制电机转向。当 PWM 占空比高,电机受到的驱动力就大,可以转到一个较大角度。反之,占空比低时驱动力小,电机转动角度也较小。

通过不断调整 PWM 占空比,微控制器就可以精确控制电机的转动角度。电机驱动机械结构旋转,实现舵机输出轴的位置控制。

1.3 引脚说明



引脚	引脚说明
黄色接线	信号线
红色接线	电源正极
棕色接线	地线

关于更多本款舵机的技术参数，请前往“3 数据手册及图纸”参考《规格书》。

2. 注意事项

请仔细阅读以下注意事项：

- ① 本款舵机工作电压为 4.8-6V，请选取符合此范围内的稳定电源，请勿超压使用，会烧坏舵机；但也不能电压过低，否则会驱动不了舵机。
- ② PWM 舵机在连接到控制器或单片机时，请确保信号线、电源与地线在正确的引脚上，确认连接无误后再进行通电，以免接反烧坏舵机。
- ③ PWM 舵机在通电后，请勿人为强行扭动舵机上的舵臂、舵盘等，以免造成舵机内部损坏。
- ④ PWM 舵机在持续长时间运行后会发热，可让舵机在工作一段时间后进行冷却，避免过热对舵机性能和寿命产生影响。
- ⑤ PWM 舵机在持续转动的情况下，负载不应超过该舵机的堵转扭矩，建议负载为堵

转扭矩的 1/3~1/5。

堵转扭矩：是指舵机在无法继续旋转（即堵转或者被阻塞）情况下能提供的最大扭矩。因为舵机转动过程中会有能量损耗，所以应合理控制负载，避免超出舵机的额定负载，过大的负载过大的负载会导致舵机过度努力，增加能量消耗，不利于舵机的效能。

⑥ 改变 PWM 舵机位置时，脉宽改变应逐步增加或者减小，而非急剧变化，以实现平稳运动。

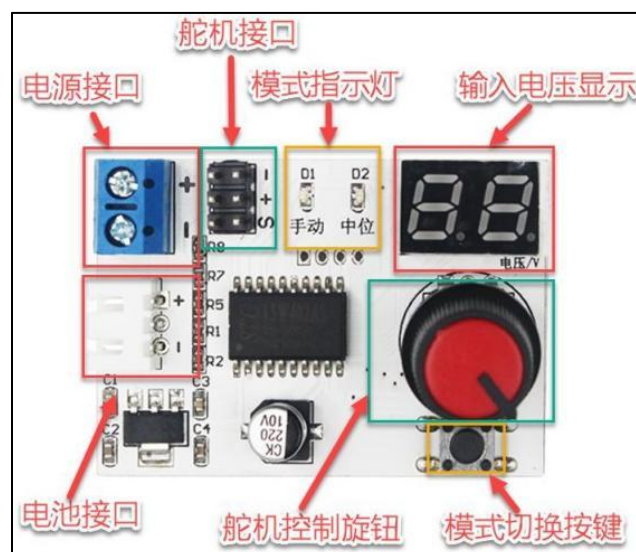
⑦ PWM 舵机的通信线路易受电磁干扰的影响。为了确保稳定和可靠的通信，尽量避免 PWM 舵机与高功率电源线、电机线或其他潜在的电磁干扰源靠近放置。

⑧ 应根据实际项目需求，在程序里合理设置 PWM 舵机的角度控制范围和速度，以确保其运动在安全范围内。避免超出机械结构限制或运动速度过快，以防止意外碰撞或损坏。

3.测试器介绍及 PWM 舵机测试

3.1 测试器介绍

舵机测试器结构图如下所示：



- **电源接口：**用于供电，使用 4.8-6V 之间的锂电池或适配器进行连接

- **电池接口**：用于供电，使用 4.8-6V 之间的锂电池进行连接
- **舵机接口**：即连接舵机的接口，共两路
- **模式指示灯**：分为手动和中位工作状态 LED
- **输入电压**：用于显示当前舵机的电压
- **模式切换按键**：用于手动模式和中位形态的模式切换
- **舵机控制旋钮**：可以操控舵机输出轴旋转

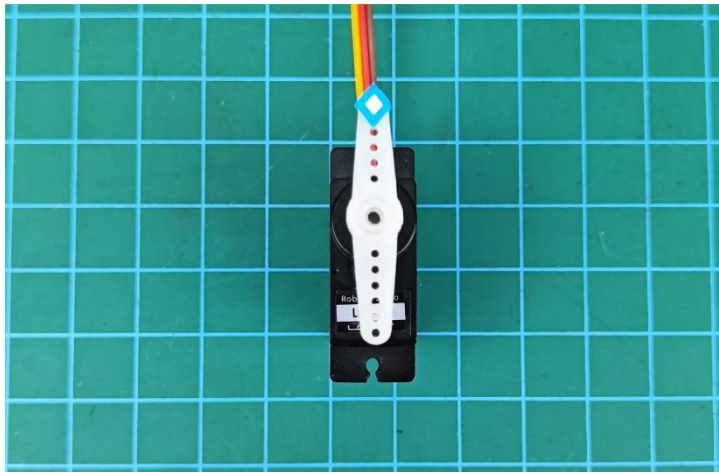
3.2 PWM 舵机测试说明

3.2.1 舵机状态说明

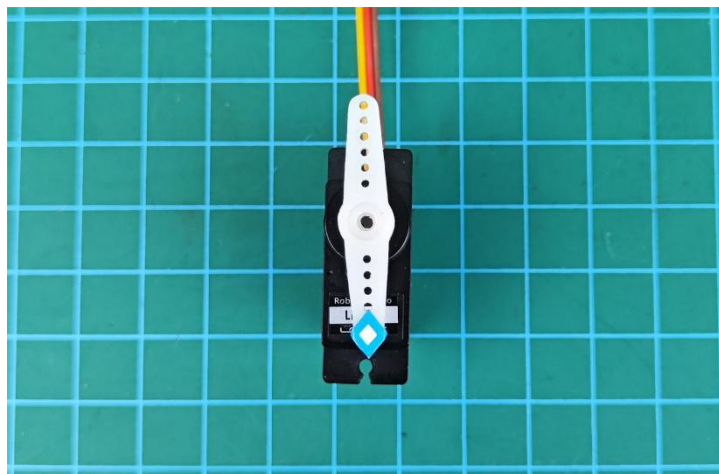
以下三张图分别是舵机的三种基本形态（中位、最大角度、最小角度），这里为了直观展现，插入舵臂为例示意参考。（以标签贴在舵臂右侧作为初始位置为例）



中位：舵机角度 90°（对应位置：500）



最大位置：舵机角度 180°（对应位置：1000）

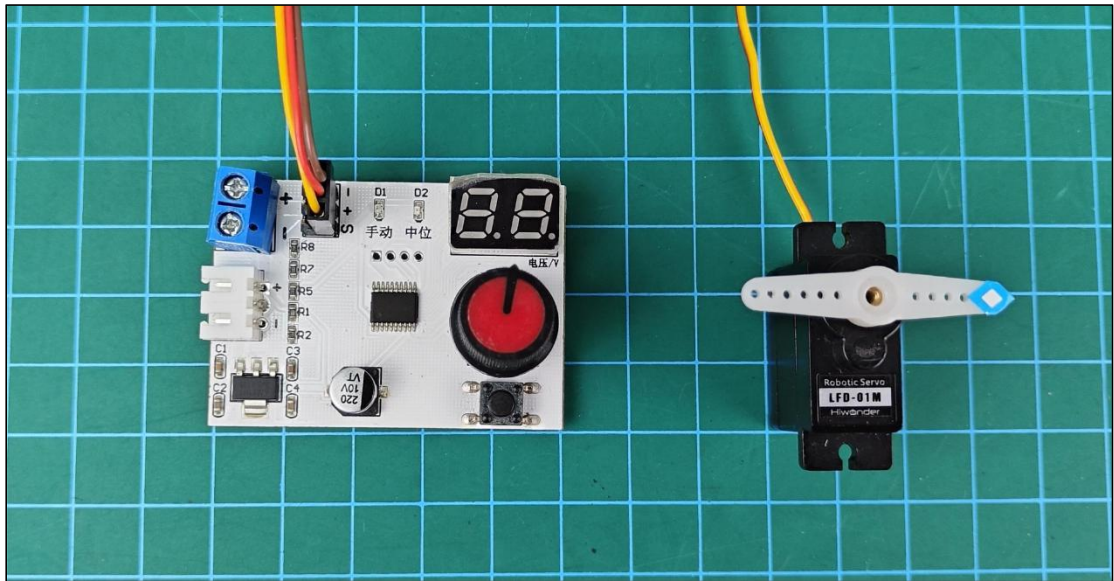


最小位置：舵机角度 0°（对应位置：0）

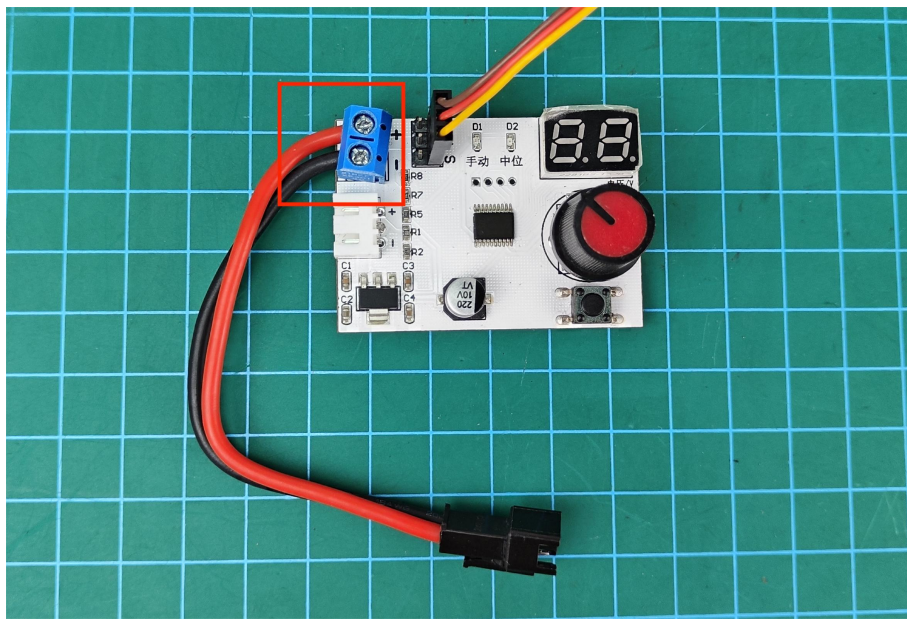
3.2.2 舵机测试步骤

- (1) 将舵机连接至舵机测试器任意一排 PWM 接口，棕色接-，红色接+，黄色接 S。

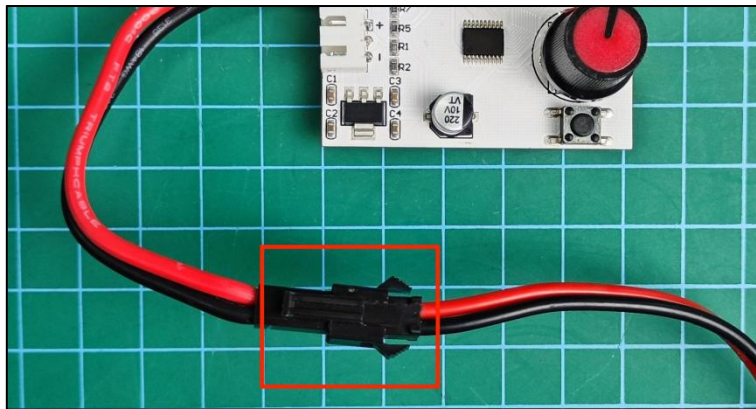
注意：请确认好舵机线的接口位置再进行连接。



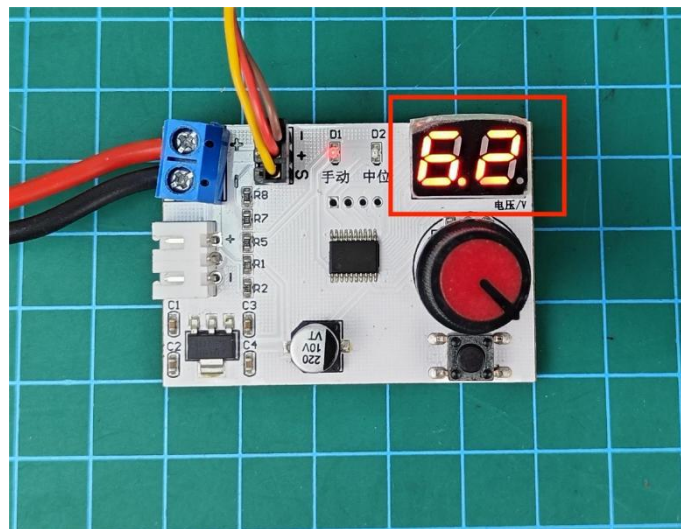
(2) 将锂电池对接线连接到测试器的 DC 接口上，红色接+，黑色接-，如下图所示：



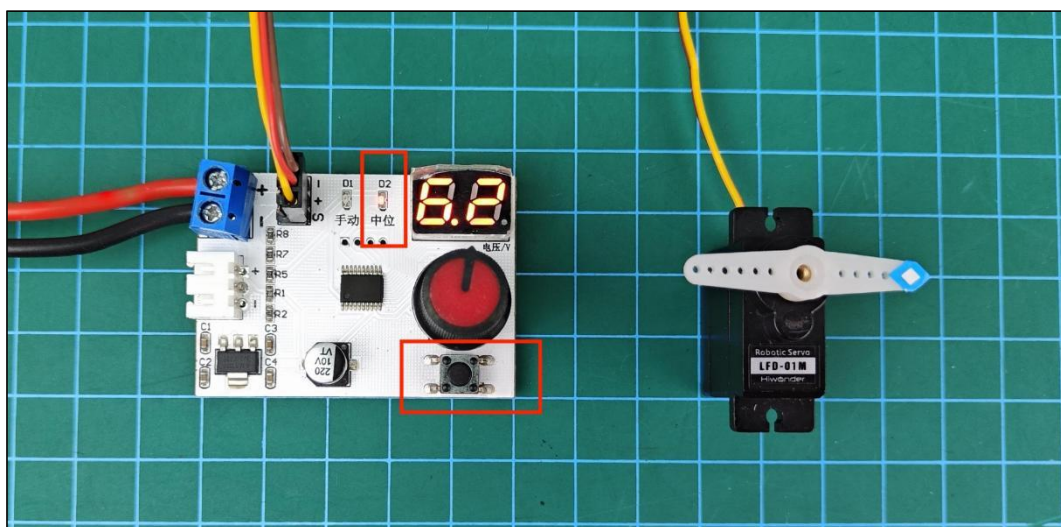
注意：电池对接线在未对接前，请勿与锂电池直接对接，避免正负极接触而引起短路。



(3) 通电后，控制板上电源指示灯亮起，同时测试器上显示当前电池电压，如下图所示：

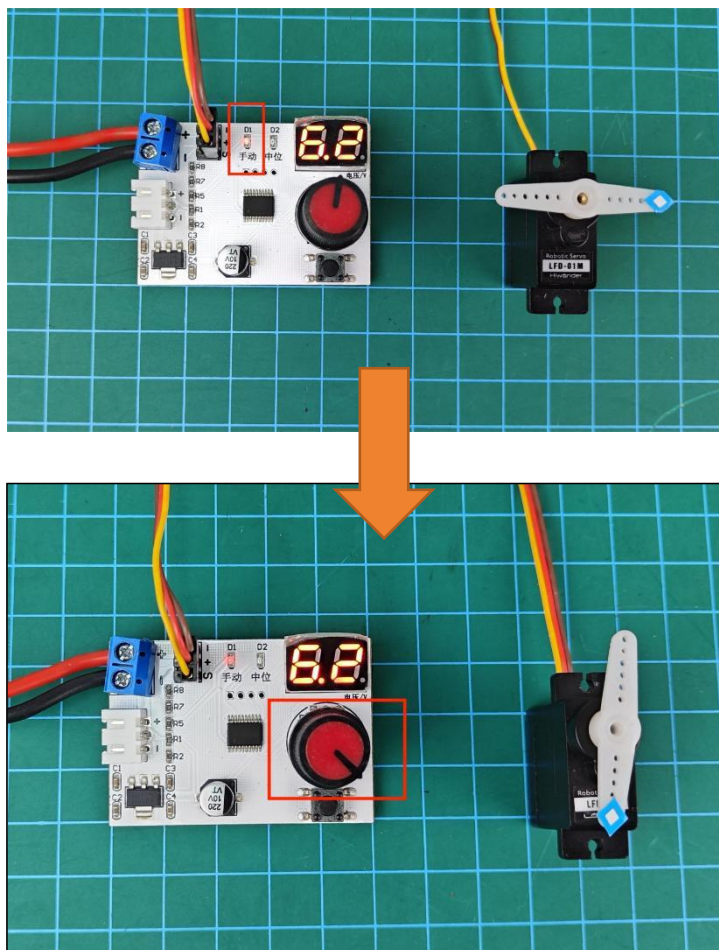


(4) 将模式调节为“中位模式”，短按“模式切换按键”，当“模式指示灯”中的中位指示灯点亮即切换成功，如下图所示：



当切换中位模式之后，舵机的形态如“3.1 舵机基本形态”中的**中位姿态**一致，则表示舵机的中位姿态测试完成。

(5) 将模式调节为“手动模式”，短按“模式切换按键”，当“模式指示灯”中的手动指示灯点亮即切换成功，如下图所示：



此时可以通过调节控制旋钮（轻轻按下后且同时旋转控制旋钮）来控制舵机的形态，顺时针调节可以将舵机转动到最小位置，逆时针调节可以将舵机转动到最大位置，如果舵机的在测试的过程中形态如上述描述相同，即表示完成了测试（可以对舵机进行控制）。

注意事项：

- 1) 在调节控制旋钮的过程中，不要用力按下旋钮，以免损坏控制旋钮，影响舵机测试器的正常功能。
 - 2) 旋转旋钮的速度不宜过快，避免损坏舵机齿轮。
-